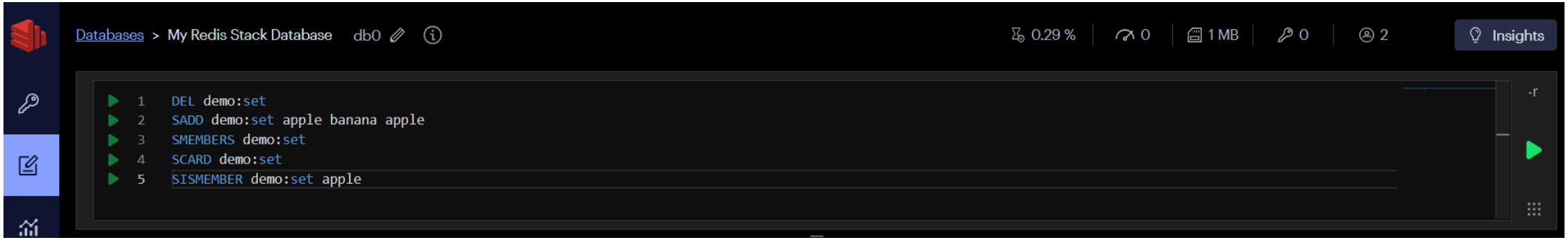
Set

1. Redis Set

Set은 순서 없이 중복되지 않는 문자열을 저장합니다. 특정 값의 포함 여부를 빠르게 확인하거나 여러 집합의 관계를 계산할 때 사용합니다.

```
DEL demo:set                    # demo:set 키 삭제 (초기화)
SADD demo:set apple banana apple  # Set에 apple, banana, apple 추가 (중복 apple은 무시됨)
SMEMBERS demo:set               # Set의 모든 멤버 조회
SCARD demo:set                  # Set의 멤버 수 반환 (2)
SISMEMBER demo:set apple        # apple이 Set에 있는지 확인 (1=있음, 0=없음)
```

`SADD`의 결과는 실제로 새로 추가된 값의 개수입니다. 위 예에서 `apple`은 두 번 전달되지만 한 번만 저장됩니다.


Databases > My Redis Stack Database db0
0.29 %
0
1 MB
0
2
Insights
1 DEL demo:set
2 SADD demo:set apple banana apple
3 SMEMBERS demo:set
4 SCARD demo:set
5 SISMEMBER demo:set apple
-r

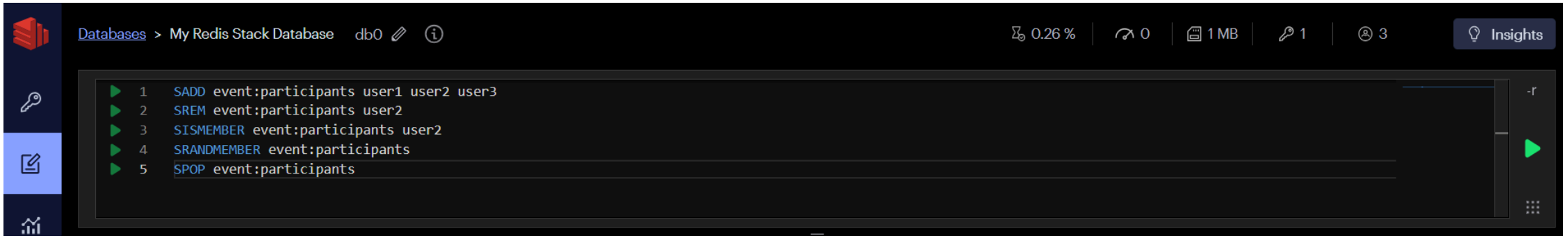

Clear Results
SISMEMBER demo:set apple
Jun 23, 10:31:32
5.909 msec
(integer) 1
SCARD demo:set
Jun 23, 10:31:32
6.128 msec
(integer) 2
SMEMBERS demo:set
Jun 23, 10:31:32
6.69 msec
1) "apple"
2) "banana"
SADD demo:set apple banana apple
Jun 23, 10:31:32
7.094 msec
(integer) 2
DEL demo:set
Jun 23, 10:31:32
3.436 msec
(integer) 0

2. 추가, 삭제, 무작위 선택

```
SADD event:participants user1 user2 user3  # Set에 user1, user2, user3 추가
SREM event:participants user2              # Set에서 user2 제거
SISMEMBER event:participants user2         # user2가 Set에 있는지 확인 (0=없음)
SRANDMEMBER event:participants             # 랜덤으로 멤버 1개 조회 (제거 안 함)
SPOP event:participants                    # 랜덤으로 멤버 1개 꺼내기 (제거함)
```

- `SRANDMEMBER` : 무작위 값을 반환하지만 삭제하지 않음
- `SPOP` : 무작위 값을 반환하고 집합에서 삭제

경품 추첨에서 후보를 유지하려면 `SRANDMEMBER`, 한 번 뽑힌 사람을 제외하려면 `SPOP`을 사용할 수 있습니다.


Databases > My Redis Stack Database db0
0.26 %
0
1 MB
1
3
Insights
1 SADD event:participants user1 user2 user3
2 SREM event:participants user2
3 SISMEMBER event:participants user2
4 SRANDMEMBER event:participants
5 SPOP event:participants
-r

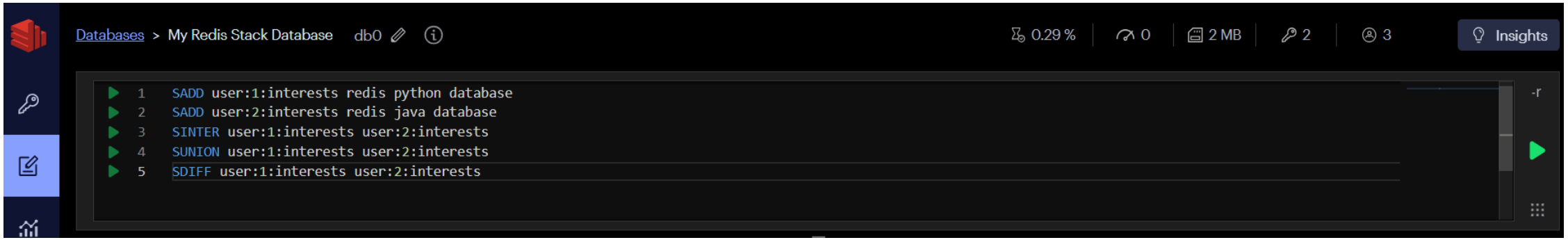

Clear Results
SPOP event:participants
Jun 23, 10:33:19
2.088 msec
"user1"
SRANDMEMBER event:participants
Jun 23, 10:33:19
0.627 msec
"user3"
SISMEMBER event:participants user2
Jun 23, 10:33:19
0.752 msec
(integer) 0
SREM event:participants user2
Jun 23, 10:33:19
0.91 msec
(integer) 1
SADD event:participants user1 user2 user3
Jun 23, 10:33:19
1.222 msec
(integer) 3

3. 집합 연산

```
SADD user:1:interests redis python database      # user1의 관심사 추가: redis, python, database
SADD user:2:interests redis java database        # user2의 관심사 추가: redis, java, database
SINTER user:1:interests user:2:interests         # 교집합: 둘 다 가진 것 → {redis, database}
SUNION user:1:interests user:2:interests         # 합집합: 둘 중 하나라도 가진 것 → {redis, python, database, java}
SDIFF user:1:interests user:2:interests          # 차집합: user1만 가진 것 → {python}
```

명령어	의미	결과
SINTER	교집합	redis, database
SUNION	합집합	redis, python, database, java
SDIFF	차집합 (기준 - 나머지)	python

결과를 새 Set에 저장하려면 `SINTERSTORE`, `SUNIONSTORE`, `SDIFFSTORE`를 사용합니다.


Databases > My Redis Stack Database db0
0.29 %
0
2 MB
2
3
Insights
1 SADD user:1:interests redis python database
2 SADD user:2:interests redis java database
3 SINTER user:1:interests user:2:interests
4 SUNION user:1:interests user:2:interests
5 SDIFF user:1:interests user:2:interests
-r

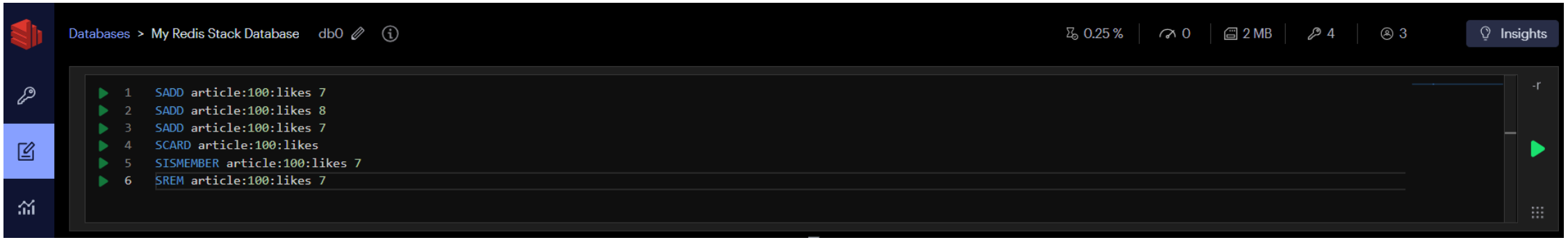

SDIFF user:1:interests user:2:interests
Jun 23, 10:35:28
2.576 msec
1) "python"
SUNION user:1:interests user:2:interests
Jun 23, 10:35:28
2.828 msec
1) "redis"
2) "python"
3) "database"
4) "java"
SINTER user:1:interests user:2:interests
Jun 23, 10:35:28
3.155 msec
1) "redis"
2) "database"
SADD user:2:interests redis java database
Jun 23, 10:35:28
3.355 msec
(integer) 3
SADD user:1:interests redis python database
Jun 23, 10:35:28
3.767 msec
(integer) 3

4. 게시글 좋아요

게시글마다 좋아요를 누른 사용자 번호를 Set으로 저장합니다.

```
SADD article:100:likes 7        # 게시글 100에 user7 좋아요 추가
SADD article:100:likes 8        # 게시글 100에 user8 좋아요 추가
SADD article:100:likes 7        # user7 좋아요 중복 추가 (무시됨)
SCARD article:100:likes         # 좋아요 수 조회 → 2 (중복 제거된 결과)
SISMEMBER article:100:likes 7   # user7이 좋아요 눌렀는지 확인 (1=눌렀음)
SREM article:100:likes 7        # user7 좋아요 취소
```

사용자 7이 여러 번 요청해도 한 번만 저장됩니다. `SCARD`는 좋아요 수, `SISMEMBER`는 현재 사용자의 좋아요 여부를 알려 줍니다.


Databases > My Redis Stack Database db0
0.25 %
0
2 MB
4
3
Insights
1 SADD article:100:likes 7
2 SADD article:100:likes 8
3 SADD article:100:likes 7
4 SCARD article:100:likes
5 SISMEMBER article:100:likes 7
6 SREM article:100:likes 7
-r


SREM article:100:likes 7
Jun 23, 10:38:21
1.959 msec
(integer) 1
SISMEMBER article:100:likes 7
Jun 23, 10:38:21
6.992 msec
(integer) 1
SCARD article:100:likes
Jun 23, 10:38:21
7.06 msec
(integer) 2
SADD article:100:likes 7
Jun 23, 10:38:21
7.152 msec
(integer) 0
SADD article:100:likes 8
Jun 23, 10:38:21
7.356 msec
(integer) 1
SADD article:100:likes 7
Jun 23, 10:38:21
4.475 msec
(integer) 1

5. Set을 선택하는 기준

Set이 적합한 질문은 다음과 같습니다.

- 이 사용자가 이미 참여했는가?
- 고유 방문자는 누구인가?
- 두 사용자의 공통 관심사는 무엇인가?
- 중복 없이 태그를 관리하려면 어떻게 할까?

> 순위나 점수가 필요하면 `Sorted Set`, 필드와 값이 필요하면 `Hash`를 사용합니다.